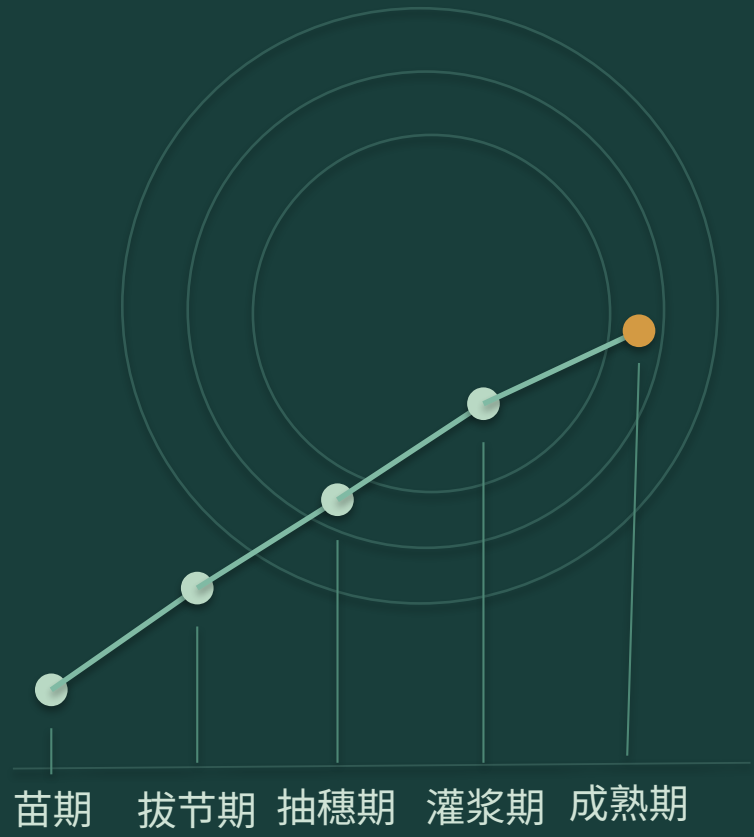
URP 项目答辩

膜下滴灌玉米灌溉制度优化

四年资料
MCMC 校准 + Sobol 敏感性分析 + NSGA 五期优化

吴雨臻 李承昊 段璞

指导教师：廖人宽 中国农业大学



玉米生育期

研究聚焦

研究对象：甘肃武威 膜下滴灌玉米

研究主线：

水从哪里来？—— MCMC 动态采样校准

水怎么影响产量？—— Sobol 敏感性分析

灌多少水？
何时灌水？ } **——NSGA 优化**

4
年度资料

48
CC 配对

37
生物量配对

四年田间观测

年份	灌水量 mm	产量 t/ha
2019	445.27	16.55
2020	559.76	17.29
2021	633.47	15.86
2022	404.84	14.08

研究流程

01

两阶段 MCMC

先定冠层与耗水
再定生物量与产量

02

Sobol 敏感性

识别主导参数
比较年度稳定性

03

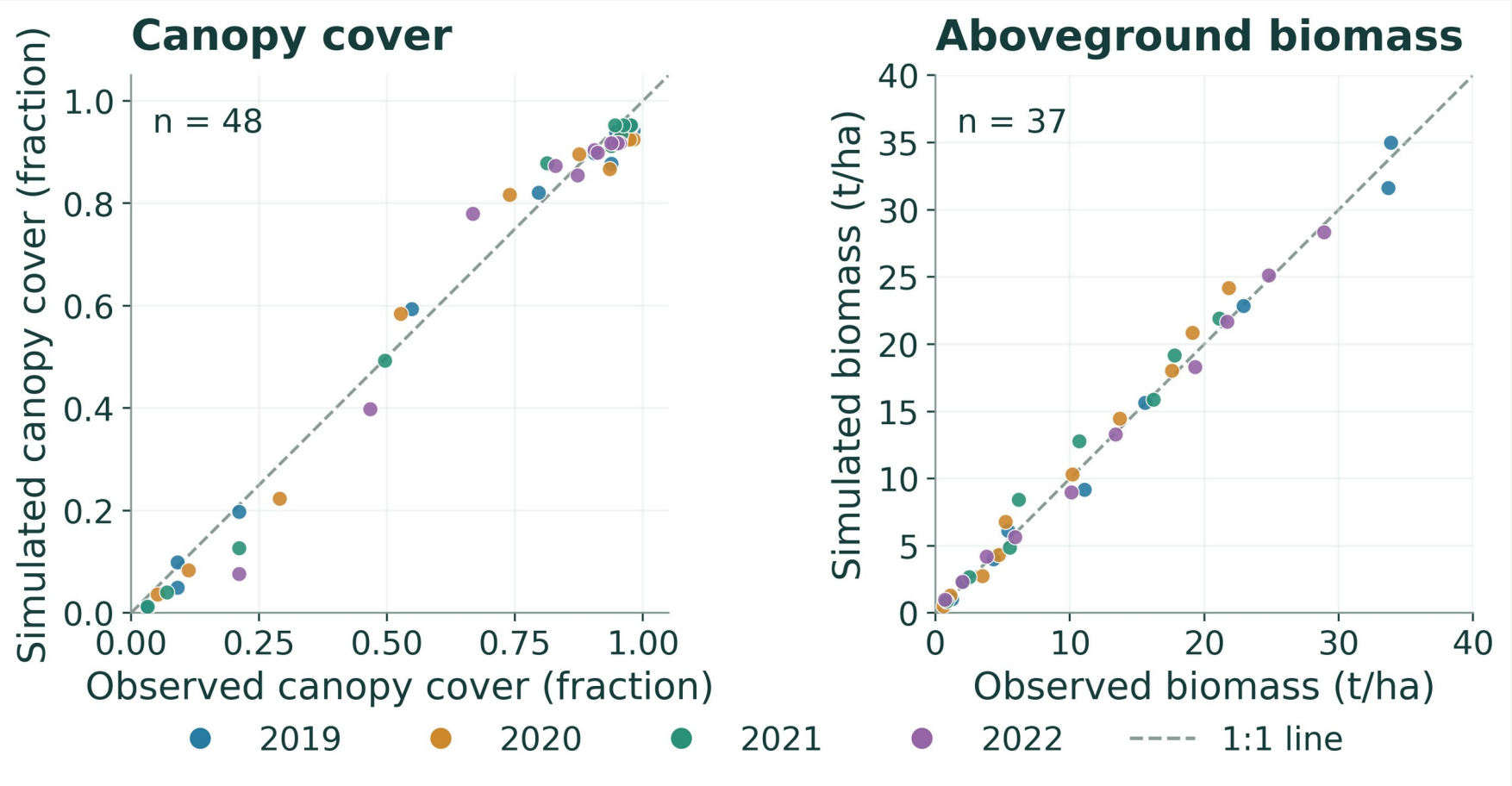
五期遗传优化

NSGA-III / NSGA-II
联合调整日期与水量

玉米生育期 | 苗期 | 拔节期 | 抽穗期 | 灌浆期 | 成熟期

核心思路：在五个生育期，联合优化灌水日期与水量，达到最小灌溉总量和最高产量的双重优化目标

MCMC 动态采样与校准——生长数据精度



0.931-0.993

冠层决定系数

0.969-0.997

生物量决定系数

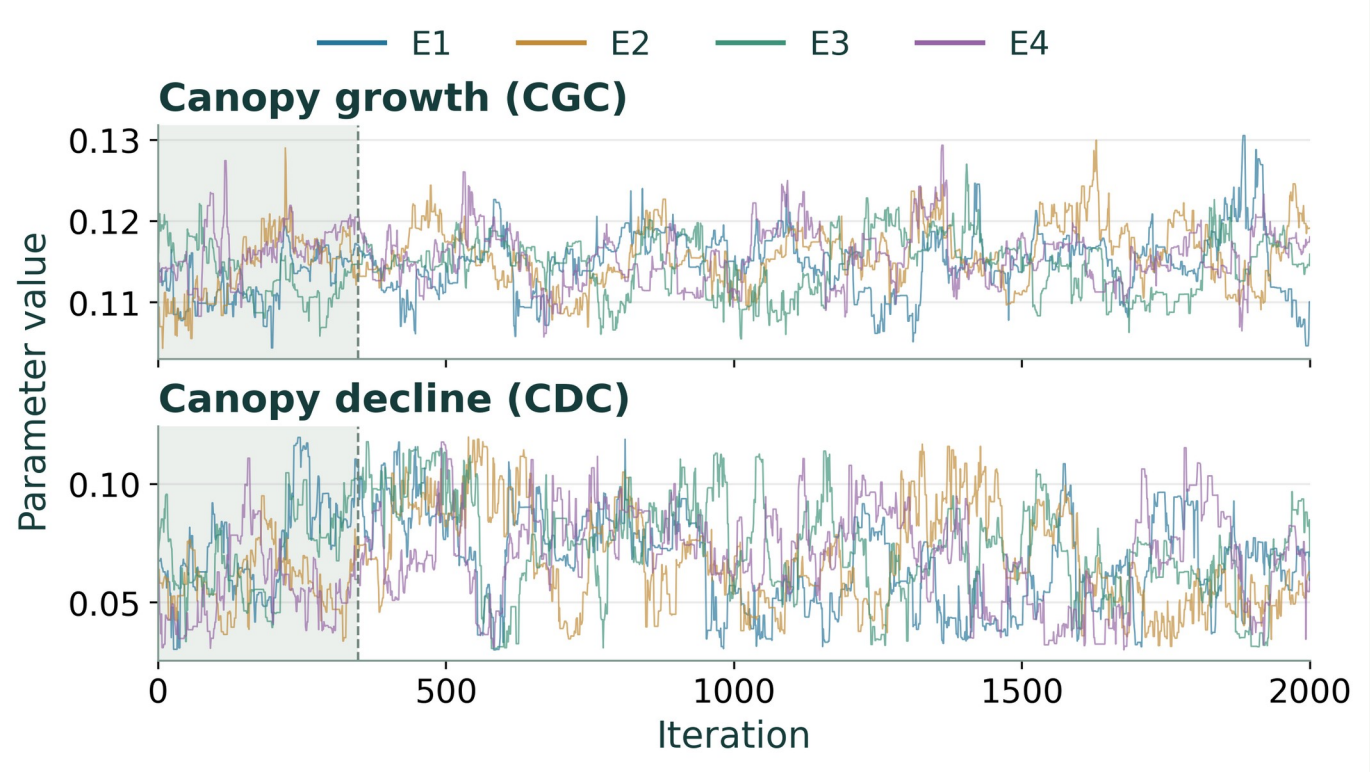
-4.18% 至 0.92%

年度产量相对偏差

将实际观测的冠层覆盖度与生物量与模型模拟相比，拟合精度较高

MCMC 动态采样与校准 马尔可夫链收敛性

2021 年原链动态轨迹



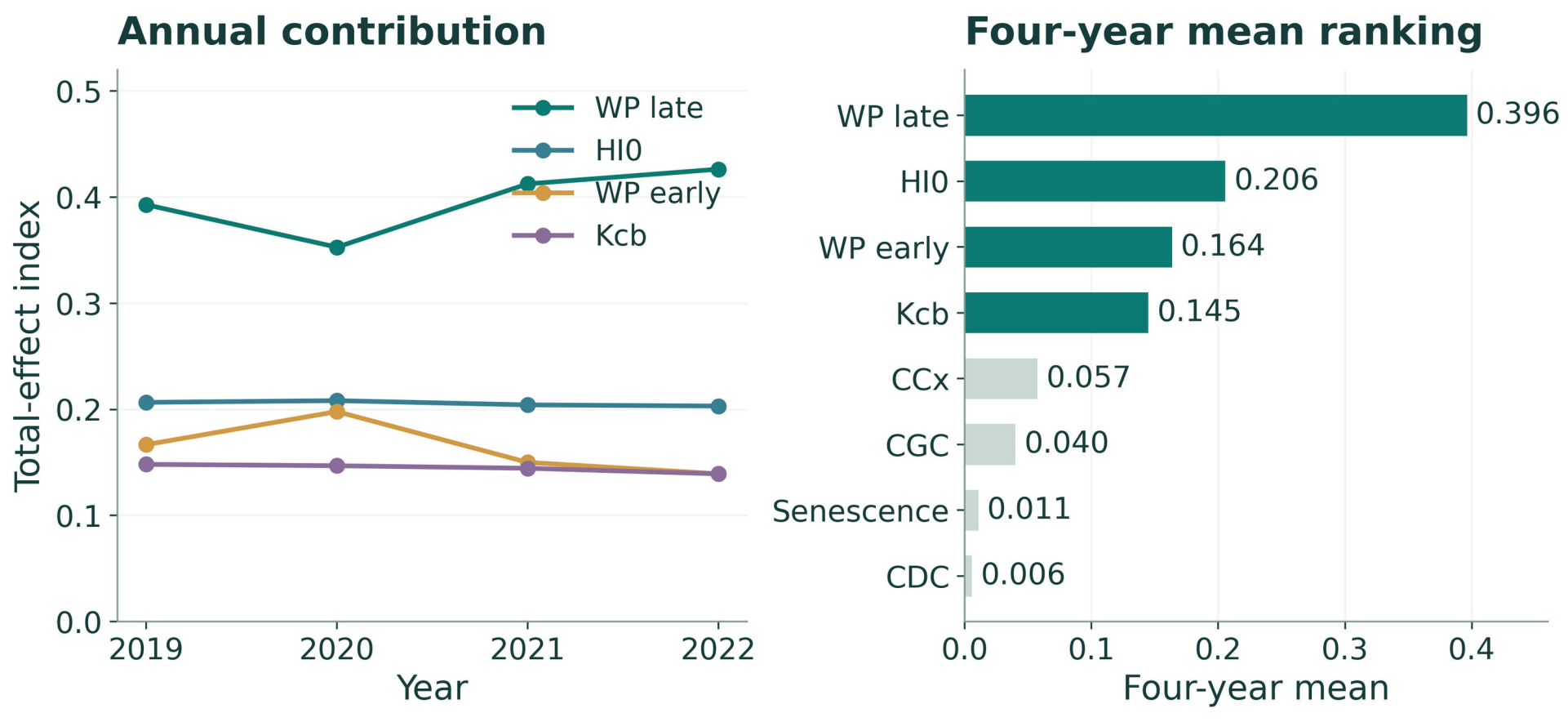
四年阶段一诊断

年份	Rhat	bulk ESS
2019	1.181	17.79
2020	1.174	19.18
2021	1.124	24.94
2022	1.122	25.34

参考： Rhat 小于 1.01
bulk ESS 至少 400

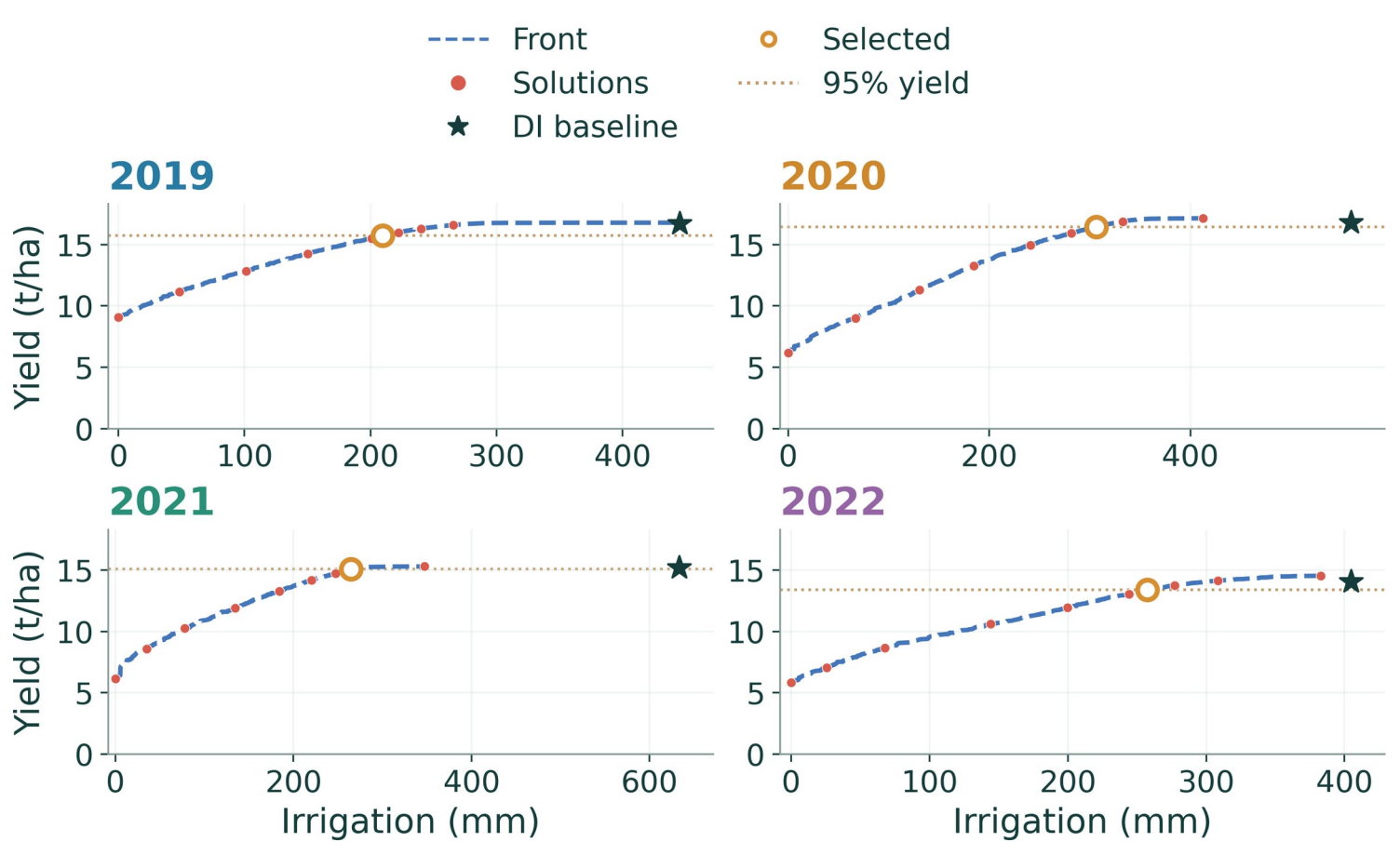
参数中心较稳定，严格收敛判据尚待满足

Sobol 敏感性分析



对玉米生长四项参数分析可知，晚期水分生产率是产量的首要敏感参数，且 4 年参数敏感性较稳定

NSGA 优化—— Pareto Frontier

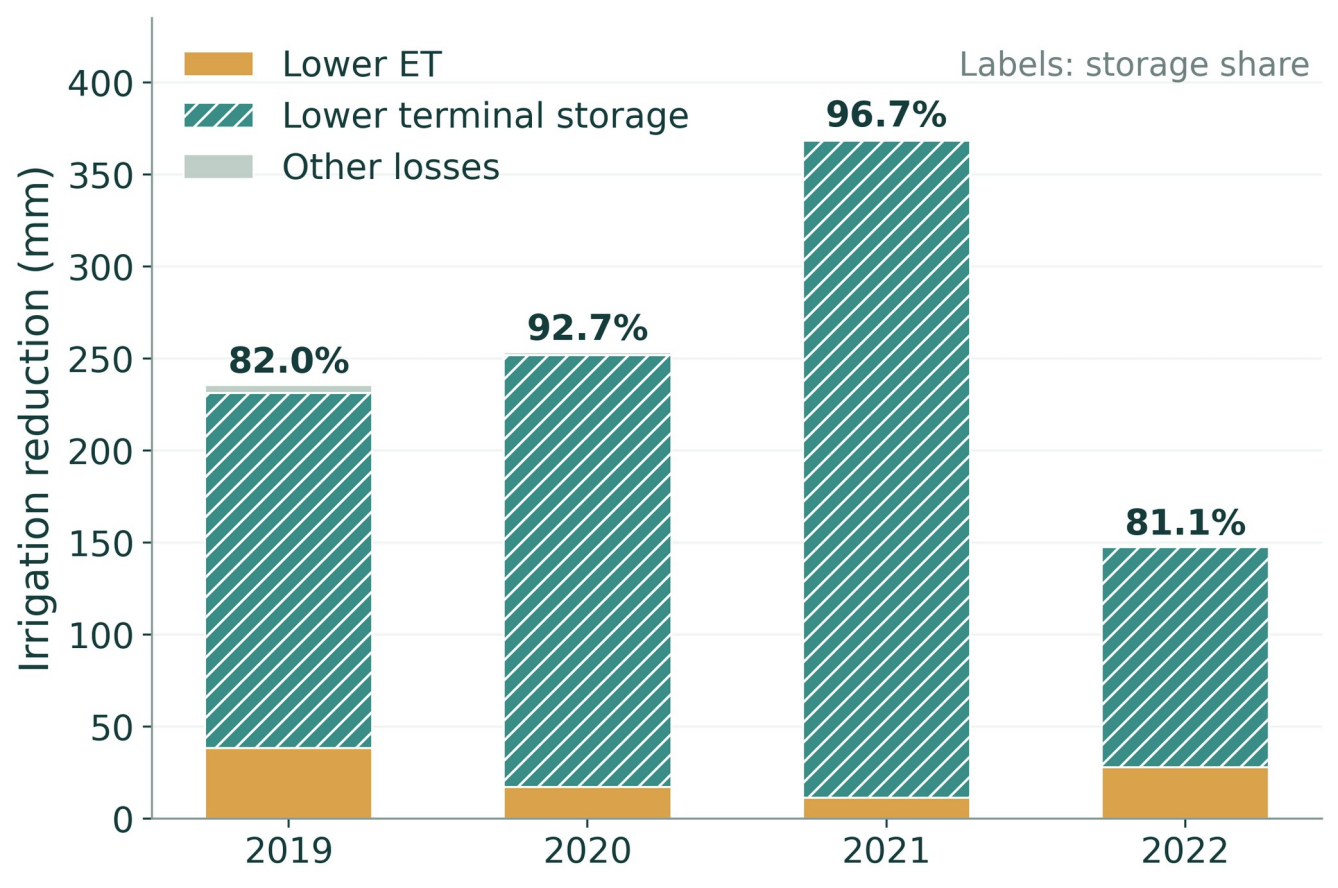


观测产量的 95%

2019	209.83 mm
2020	306.50 mm
2021	264.50 mm
2022	257.47 mm

在我们的优化模型中，达到原产量的 95% 在最佳年份只需原灌水量的一半多

NSGA 优化——土壤储水分析



2021 水量账（mm）

少灌 368.97

356.85	季末储水差
11.46	蒸散减少
0.66	其他损失

在四年模拟分析中， ET 降幅 1.89% 至 5.98%；储水差贡献 81.09% 至 96.72%

研究的优势：过程可复现，决策可细化，机制可解释

01

过程可复现

四年多指标校准
重现主要生长过程

02

决策可细化

五期日期水量优化
输出逐次灌水日程

03

机制可解释

追踪减灌水量来源
解释储水缓冲作用

扩展延伸 提升采样精度，结合季末储水、单次供水能力与灌水间隔细化实施方案。

感谢各位老师，恳请批评指正